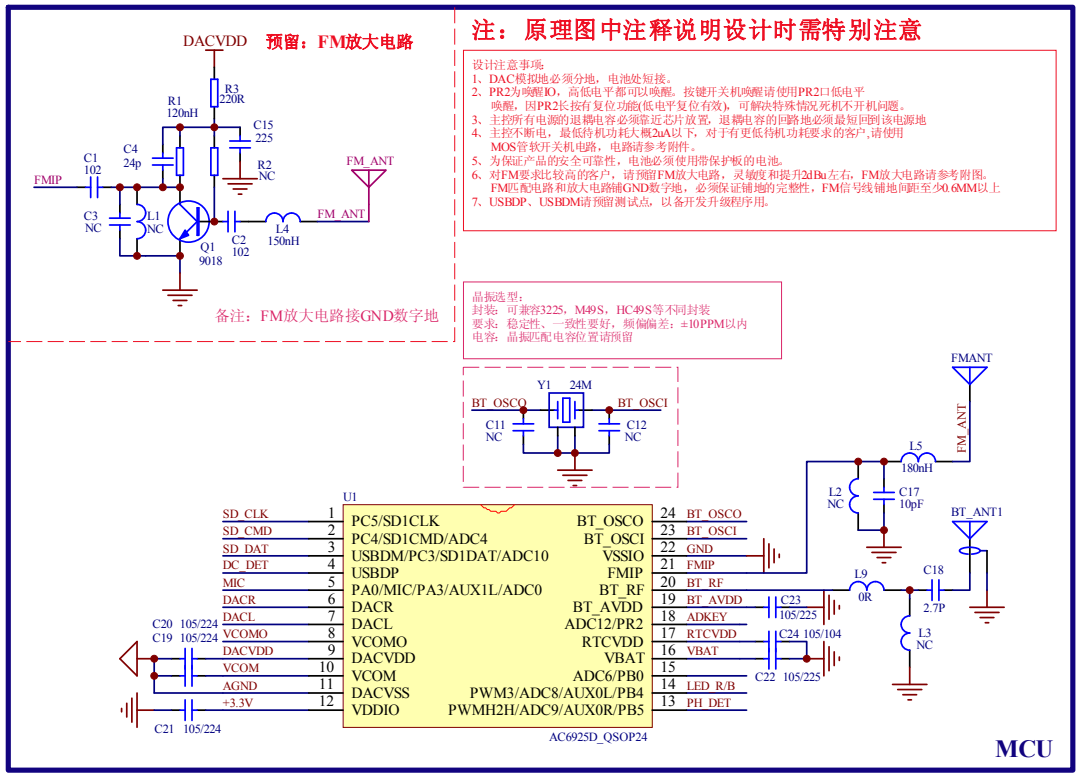


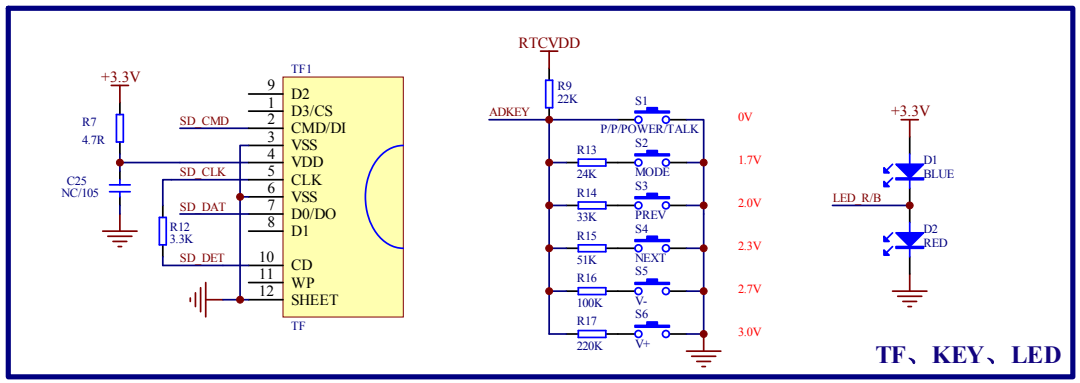

## 注：原理图中注释说明设计时需特别注意

设计注意事项：
1、DAC模拟地必须分地，电池处短接。
2、PR2为唤醒IO，高低电平都可以唤醒，按键开关机唤醒请使用PR2口低电平唤醒，因PR2长按有复位功能(低电平复位有效)，可解决特殊情况死机不开机问题。
3、主控所有电源的退耦电容必须靠近芯片放置，退耦电容的回路地必须最短回到该电源地
4、主控不断电，最低待机功耗大概2uA以下，对于有更低待机功耗要求的客户,请使用MOS管软开关机电路，电路请参考附件。
5、为保证产品的安全可靠性，电池必须使用带保护板的电池。
6、对FM要求比较高的客户，请预留FM放大电路，灵敏度和提升2dBu左右，FM放大电路请参考附图。FM匹配电路和放大电路铺GND数字地，必须保证铺地的完整性，FM信号线铺地间距至少0.6MM以上
7、USBDP、USBDM请预留测试点，以备开发升级程序用。

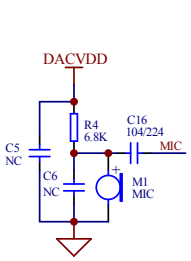
晶振选型：
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装
要求：稳定性、一致性要好，频偏偏差：±10PPM以内
电容：晶振匹配电容位置请预留

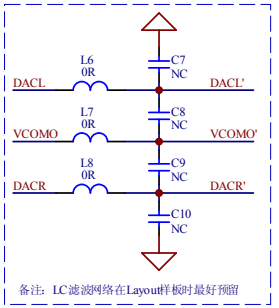


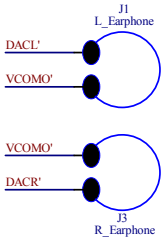

## MCU

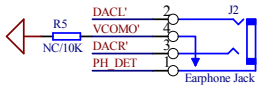



## TF、KEY、LED



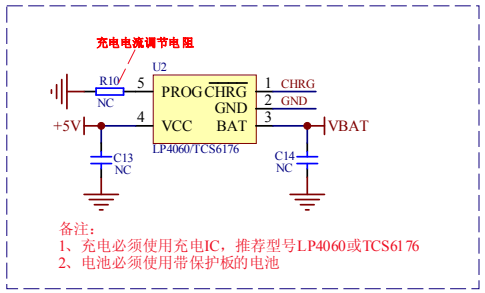



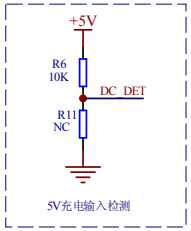



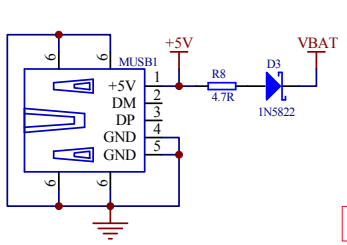



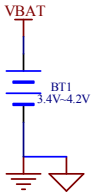

PH_DET三种检测（内部开10K上拉）
1、AUX_DET=3.3V，AUX未插入。
2、AUX_DET=1.65V，AUX插入，普通耳机状态。
3、AUX_DET= 0V，插入电脑做普通耳机使用，同时PC给耳机充电

## Mic、Earphone




GND、AGND在电源入口处短接在一起！

## POWER